CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le théorème de Plancherel

Énoncé

Cadre. $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est l'espace de Schwartz (fonctions $\mathcal{C}^\infty$ telles que $x^a f^{(b)}$ soit bornée pour tous $a, b \in \mathbb{N}$). Pour $f \in L^1(\mathbb{R})$, $\mathcal{F}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix\xi}\,dx$. On note $\|f\|_2 = \left(\int |f|^2\right)^{1/2}$. On admet : $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est dense dans $L^2(\mathbb{R})$, et $L^2(\mathbb{R})$ est complet.

Partie I. Fourier préserve l'espace de Schwartz

Soit $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

1. Montrer que $\mathcal{F}f$ est $\mathcal{C}^\infty$ et que $(\mathcal{F}f)^{(k)}(\xi) = \int (-ix)^k f(x) e^{-ix\xi}\,dx$.
2. Montrer que $(i\xi)^a (\mathcal{F}f)^{(k)}(\xi) = \mathcal{F}\big(g^{(a)}\big)(\xi)$ avec $g(x) = (-ix)^k f(x)$, puis que $\mathcal{F}f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.
3. Montrer que $\mathcal{F}$ est une bijection de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ sur lui-même, d'inverse $\varphi \mapsto \frac{1}{2\pi}\overline{\mathcal{F}\bar{\varphi}}$.

Partie II. L'égalité de Parseval sur

1. Montrer que pour $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$: $\int f\,\mathcal{F}g = \int \mathcal{F}f\,g$.
2. En prenant $g = \overline{\mathcal{F}f}$ convenablement, montrer que $\|\mathcal{F}f\|_2^2 = 2\pi \|f\|_2^2$ pour $f \in \mathcal{S}$.
3. Vérifier sur $f(x) = e^{-x^2/2}$, dont on admet $\mathcal{F}f(\xi) = \sqrt{2\pi} e^{-\xi^2/2}$.

Partie III. Le prolongement à $\mathbf{L^2}$ et deux intégrales

1. Montrer que $\mathcal{P} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \to L^2(\mathbb{R})$ se prolonge de façon unique en une application linéaire continue $\mathcal{P} : L^2(\mathbb{R}) \to L^2(\mathbb{R})$, et que ce prolongement est une isométrie.
2. Montrer que $\mathcal{P}(L^2)$ est fermé et contient $\mathcal{S}$, et conclure que $\mathcal{P}$ est une isométrie bijective de $L^2(\mathbb{R})$ (**théorème de Plancherel**).
3. On admet que pour $f \in L^1 \cap L^2$, $\mathcal{P}f = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathcal{F}f$. Avec $f = \mathbf{1}_{[-1,1]}$, montrer que $\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^2 x}{x^2}\,dx = \pi$.
4. Avec $f(x) = e^{-|x|}$, calculer $\int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{(1+x^2)^2}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f \in \mathcal{S}$: toutes les $x^a f^{(b)}$ sont bornées, donc intégrables après multiplication par $\frac{1}{1+x^2}$.
- Partie I.
- $\|\mathcal{P} f\|_2 = \|f\|_2$ sur $\mathcal{S}$ dense ; L^2 complet.

Ce qu'on te demande. On montre que la transformée de Fourier envoie l'espace de Schwartz sur lui-même et conserve la norme L^2 (à un facteur $\sqrt{(2\pi)}$ près), puis on la prolonge par densité et continuité uniforme en une isométrie bijective de $\mathrm{L}^2(\mathbb{R})$. Application : calcul de $\sin^2 x/x^2$ et de $dx/(1+x^2)^2$ sans primitive.

Corrigé

Question 1

$h(\xi, x) = f(x)e^{-ix\xi}$ a pour dérivées $\partial_\xi^k h = (-ix)^k f(x) e^{-ix\xi}$, continues, de module $|x|^k|f(x)| \leqslant \frac{C_k}{1+x^2}$ (car $(1+x^2)|x|^k f$ est bornée), intégrable indépendamment de ξ. Par dérivation sous l'intégrale (récurrence sur k) :

$$\mathcal{F} f \in \mathcal{C}^\infty, \qquad (\mathcal{F} f)^{(k)}(\xi) = \int (-ix)^k f(x) e^{-ix\xi}\, dx = \mathcal{F}((-ix)^k f)(\xi).$$

Question 2

Pour $g \in \mathcal{S}$, par parties ($g \to 0$ à l'infini) :

$$\mathcal{F}(g')(\xi) = \left[g(x)e^{-ix\xi}\right]_{-\infty}^{+\infty} + i\xi \int g(x) e^{-ix\xi}\, dx = i\xi\, \mathcal{F} g(\xi).$$

Par récurrence, $\mathcal{F}(g^{(a)}) = (i\xi)^a \mathcal{F} g$. Avec $g = (-ix)^k f \in \mathcal{S}$ et Q1 :

$$(i\xi)^a (\mathcal{F} f)^{(k)}(\xi) = (i\xi)^a \mathcal{F} g(\xi) = \mathcal{F}(g^{(a)})(\xi),$$

et $|\mathcal{F}(g^{(a)})(\xi)| \leqslant \int |g^{(a)}| < +\infty$ ($g^{(a)} \in \mathcal{S} \subset L^1$). Donc $\xi^a (\mathcal{F} f)^{(k)}$ est bornée pour tous a, k :

$$\mathcal{F}(\mathcal{S}(\mathbb{R})) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

Question 3

Soit $\tilde{\mathcal{F}}\varphi(x) = \int \varphi(\xi) e^{ix\xi}\, d\xi = \overline{\mathcal{F}\bar{\varphi}(x)}$; le même raisonnement montre $\tilde{\mathcal{F}}(\mathcal{S}) \subset \mathcal{S}$. Pour $f \in \mathcal{S}$, f et $\mathcal{F} f$ sont intégrables et continues, donc par inversion $f = \frac{1}{2\pi}\tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F} f$. Symétriquement $\varphi = \frac{1}{2\pi}\mathcal{F}\tilde{\mathcal{F}}\varphi$. Donc $\mathcal{F}$ est bijective sur $\mathcal{S}$, d'inverse $\frac{1}{2\pi}\tilde{\mathcal{F}}$.

Question 4

$|h(x,y)| = |f(x)|\,|g(y)|$ est intégrable sur $\mathbb{R}^2$ (Tonelli : produit de deux fonctions intégrables). Par Fubini :

$$\int f(x)\Big(\int g(y)e^{-ixy}dy\Big)dx = \int g(y)\Big(\int f(x)e^{-ixy}dx\Big)dy,$$

$$\int f\,\mathcal{F}g = \int \mathcal{F}f\,g.$$

Question 5

Posons $g = \frac{1}{2\pi}\overline{\mathcal{F}f} \in \mathcal{S}$. Alors $\mathcal{F}g(x) = \frac{1}{2\pi}\int \overline{\mathcal{F}f(\xi)}e^{-ix\xi}d\xi = \overline{\frac{1}{2\pi}\int \mathcal{F}f(\xi)e^{ix\xi}d\xi} = \overline{f(x)}$ (inversion). Par Q4 :

$$\int f\bar{f} = \int \mathcal{F}f\cdot\frac{1}{2\pi}\overline{\mathcal{F}f}, \qquad \text{soit} \qquad \|f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi}\|\mathcal{F}f\|_2^2.$$

$\mathcal{P} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathcal{F}$ conserve la norme L^2 sur $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Question 6

$\|f\|_2^2 = \int e^{-x^2}dx = \sqrt{\pi}$ et $\|\mathcal{F}f\|_2^2 = 2\pi\int e^{-\xi^2}d\xi = 2\pi\sqrt{\pi}$. On a bien $\|\mathcal{F}f\|_2^2 = 2\pi\|f\|_2^2$. (La gaussienne normalisée $\frac{e^{-x^2/2}}{(2\pi)^{1/4}}$ est un point fixe de $\mathcal{P}$.)

Question 7

$\mathcal{P}$ est linéaire et $\|\mathcal{P}f-\mathcal{P}g\|_2 = \|f-g\|_2$: elle est 1-lipschitzienne, donc uniformément continue sur $\mathcal{S}$, dense dans L^2, à valeurs dans L^2 complet. Elle se prolonge de façon unique en $\mathcal{P} : L^2 \to L^2$ continue. Pour $f \in L^2$, soit $f_n \in \mathcal{S}$ avec $f_n \to f$: $\mathcal{P}f_n \to \mathcal{P}f$ et $\|\mathcal{P}f_n\|_2 = \|f_n\|_2 \to \|f\|_2$, donc $\|\mathcal{P}f\|_2 = \|f\|_2$. La linéarité passe à la limite de même.

Question 8

Fermée. Si $\mathcal{P}f_n \to h$, $(\mathcal{P}f_n)$ est de Cauchy, donc (f_n) aussi (isométrie), et converge vers $f \in L^2$ (complétude). Par continuité, $\mathcal{P}f_n \to \mathcal{P}f$, donc $h = \mathcal{P}f \in \mathcal{P}(L^2)$.

Dense. Pour $\varphi \in \mathcal{S}$, il existe $g \in \mathcal{S}$ avec $\mathcal{F}g = \sqrt{2\pi}\varphi$ (Q3), donc $\varphi = \mathcal{P}g : \mathcal{S} \subset \mathcal{P}(L^2)$, qui est dense.

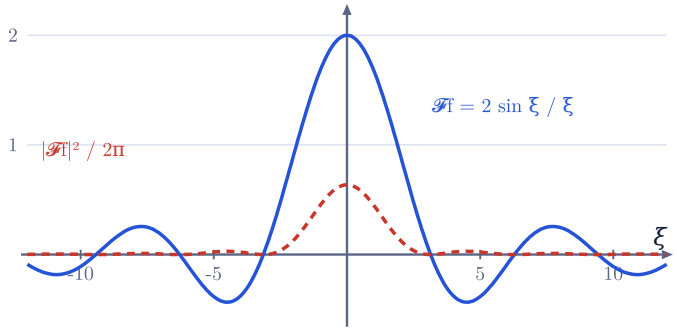
Fermée et dense : $\mathcal{P}(L^2) = L^2$. Une isométrie est injective.

$\mathcal{P}$ est une isométrie bijective de $L^2(\mathbb{R})$ sur lui-même : $\|\mathcal{P}f\|_2 = \|f\|_2$.

Question 9

$\mathcal{F}f(\xi) = \int_{-1}^{1} e^{-ix\xi} dx = \frac{e^{i\xi} - e^{-i\xi}}{i\xi} = \frac{2\sin\xi}{\xi}$. Plancherel : $\|f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi}\|\mathcal{F}f\|_2^2$, soit

$$2 = \frac{1}{2\pi}\int \frac{4\sin^2\xi}{\xi^2} d\xi \qquad \Longrightarrow \qquad \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^2\xi}{\xi^2}\, d\xi = \pi.$$



Pour $f = \mathbf{1}_{[-1,1]}$, $\mathcal{F}f(\xi) = \frac{2\sin\xi}{\xi}$ n'est pas intégrable (décroissance en $\frac{1}{\xi}$), mais est de carré intégrable. Plancherel : l'aire sous la courbe rouge vaut $\|f\|_2^2 = 2$.

Question 10

$\mathcal{F}f(\xi) = \int_0^{+\infty} e^{-x(1+i\xi)}dx + \int_0^{+\infty} e^{-x(1-i\xi)}dx = \frac{1}{1+i\xi} + \frac{1}{1-i\xi} = \frac{2}{1+\xi^2}$. Et $\|f\|_2^2 = \int e^{-2|x|}dx = 1$. Plancherel :

$$1 = \frac{1}{2\pi}\int \frac{4}{(1+\xi^2)^2}d\xi \qquad \Longrightarrow \qquad \int_{\mathbb{R}} \frac{d\xi}{(1+\xi^2)^2} = \frac{\pi}{2}.$$

(Vérification par $\xi = \tan\theta$: $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2\theta\, d\theta = \frac{\pi}{2}$.)

Le piège

Partie I. Sur L^1, $\mathcal{F}$ n'est pas surjective sur L^1 ($\mathcal{F}f$ peut ne pas être intégrable : voir l'indicatrice). L'espace de Schwartz est le bon cadre où $\mathcal{F}$ est une bijection.
Partie II. Le facteur 2π dépend de la convention : avec $\hat{f}(\xi) = \int f(x)e^{-2i\pi x\xi}dx$, la transformée est directement une isométrie. Toujours vérifier sur la gaussienne.
Partie III. Pour $f \in L^2 \setminus L^1$, l'intégrale $\int f(x)e^{-ix\xi}dx$ n'a pas de sens en général : $\mathcal{P}f$ est défini comme une limite dans L^2 (par exemple de $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-A}^{A} f(x)e^{-ix\xi}dx$), pas par une formule ponctuelle.

La méthode

Partie I. Dualité régularité / décroissance : $\mathcal{F}(-ixf) = (\mathcal{F}f)'$ et $\mathcal{F}(f') = i\xi\,\mathcal{F}f$. Une fonction lisse et rapidement décroissante a une transformée de même nature.
Partie II. Pour comparer $\int|\mathcal{F}f|^2$ et $\int|f|^2$: formule d'échange $\int f\,\mathcal{F}g = \int \mathcal{F}f\, g$ (Fubini), appliquée avec $\mathcal{F}g = \bar{f}$.
Partie III. Prolonger une application : la définir sur un sous-espace dense où elle est simple, montrer qu'elle est uniformément continue (ici isométrique), puis prolonger par densité et complétude.

Rappels de cours utilisés

- **Inversion de Fourier (admise ici).**

$$f, \mathcal{F}f \in L^1 \implies f(x) = \frac{1}{2\pi}\int \mathcal{F}f(\xi)e^{ix\xi}\,d\xi.$$

- **Fubini.**

$$\iint |h| < +\infty \implies \int\Big(\int h(x,y)\,dx\Big)dy = \int\Big(\int h(x,y)\,dy\Big)dx.$$

- **Prolongement des applications uniformément continues.**

$$\overline{A} = E,\ F \text{ complet},\ f : A \to F \text{ u.c.} \implies \exists!\, \tilde{f} \in \mathcal{C}(E,F),\ \tilde{f}_{|A} = f.$$